

Dream OS White Paper

梦、潜意识与个人心理模型的长期研究框架

版本：v0.3

状态：Research Draft (研究草稿)

更新日期：2026-08-02

文档范围：第一章至第三章

摘要

Dream OS 是一个围绕梦境记录、现实经历与持续自我反思建立的长期个人心理观察系统。它不以“破解梦”为目标，不使用固定象征词典，也不把 AI 输出作为诊断、预言或隐藏真相。它尝试回答的是另一个问题：当一个人长期记录梦、情绪、关系与现实背景时，是否能逐渐识别并检验其中持续存在或发生变化的个人心理模式？

现代研究表明，梦并不只发生在 REM 睡眠；梦境内容会受到近期与遥远记忆、情绪显著性、个人关注和自我相关信息影响。与此同时，梦境报告具有回忆偏差，梦的生成机制和功能仍存在大量争议。由此，Dream OS 将梦视为一种有价值但不完整的主观数据，而不是对潜意识的直接读取。

本白皮书建立三个基础：第一章说明梦研究的价值与 Dream OS 的科学立场；第二章梳理梦的睡眠及神经科学背景；第三章连接梦、记忆、情绪和自我模型，并将其转化为初步的产品与研究原则。

证据与表述规范

全文使用以下三类标记：

- 研究证据：由实验、观察研究或综述直接支持的描述。
- 理论解释：与现有证据相容，但仍存在竞争模型或因果不确定性的解释。
- Dream OS 产品假设：从研究推导出的产品设计方向，需要通过用户研究验证。

Dream OS 不依据梦境内容提供临床诊断。涉及持续噩梦、创伤反应、严重睡眠问题或自伤风险时，产品应引导用户寻求合格的医疗或心理专业支持。

目录

- 1 梦研究为什么值得研究
 - 2 梦的睡眠与神经科学基础
 - 3 梦、记忆、情绪与自我模型
 - 4 后续研究与白皮书路线图
 - 5 参考文献
-

第一章：梦研究为什么值得研究

1.1 梦是一种特殊的主观体验

梦是人在睡眠中产生的主观体验。它可能包含感知、人物、空间、叙事、情绪和自我感；外部感官输入相对减少，但内部生成的体验仍可十分丰富。梦因此连接了睡眠科学、认知神经科学、临床心理学、精神病学、意识研究和记忆研究。

梦之所以难以研究，也恰恰因为它首先是第一人称经验。研究者通常不能在梦发生时直接读取其内容，而要依赖觉醒后的报告。这带来至少三类限制：

- 梦境回忆会迅速衰退，并受到语言重构影响；
- 不同唤醒方式、问题措辞和报告习惯会改变可获得的数据；
- 脑活动、睡眠阶段与梦境内容之间不是一一对应关系。

因此，Dream OS 应保存原始报告、记录时间与用户确信度，并将“梦中体验”与“醒后解释”分开。

1.2 梦不等于 REM 睡眠

1953 年，Aserinsky 与 Kleitman 发现快速眼动睡眠，并显示从 REM 睡眠唤醒更容易获得生动梦境报告。[1] 这一发现使梦进入可重复的睡眠实验研究。但后续研究证明，梦境体验也可以出现在 NREM 睡眠，甚至在较深睡眠阶段被报告。[2][3]

研究证据

- REM 睡眠与较高的梦境报告概率、生动性和情绪性相关。
- NREM 睡眠同样可能产生复杂、叙事性和视觉化的梦境体验。
- 睡眠阶段影响梦境报告的统计特征，但不能仅凭梦的内容准确判定其发生阶段。

产品含义

Dream OS 不应把“梦”当作 REM 的同义词，也不应在缺少可穿戴设备或多导睡眠监测数据时推断梦的睡眠阶段。即使接入消费级设备，也应明确其分期结果是估计值。

1.3 梦与清醒生活存在连续性

梦境内容往往包含清醒生活中的人物、地点、关注和情绪。连续性假说认为，梦与清醒心理生活之间存在统计和主题上的延续。[4] 这里的“连续”并不意味着当天发生的事情会在当晚被原样梦见，也不意味着每个梦元素都能找到唯一现实来源。

更谨慎的理解是：个人持续关注、关系结构、情绪显著性与生活经验会影响梦境材料被选择和重组的方式。长期处于评价压力中的人，可能反复梦到考试、迟到、迷路或无法完成任务；这些场景不必拥有同一个固定含义，但可能共同承载某种由用户确认的体验主题。

1.4 梦有心理关联，不等于存在普适梦词典

研究支持梦境内容具有个人差异、生活连续性和一定的长期稳定性；它不支持“蛇必然代表性”“掉牙必然代表焦虑”之类普适映射。相同意象对不同的人可能来自完全不同的经历，也可能只是近期媒体接触或偶然记忆组合。

Dream OS 的基本立场是：

梦中的意象首先属于梦者个人的记忆与联想网络，而不是一部适用于所有人的象征字典。

AI 可以提出询问和备选假设，但必须优先获取用户自己的联想，并允许用户回答“不知道”“没有联系”或“这个解释不适合我”。

1.5 单个梦与长期梦序列

单个梦容易受到偶然经历、回忆质量和事后解释影响。长期梦序列则可能让重复人物、情绪、关系、行动方式与场景变化变得可观察。内容分析传统表明，规范化编码可用于比较梦报告中的人物、社会互动、活动和情绪模式。[5]

但“长期重复”仍不等于心理原因已经确定。重复模式可能来自持续的生活情境、回忆偏好、记录习惯、文化叙事或其他未测量因素。

Dream OS 产品假设

长期梦序列加上现实背景与用户反馈，可能比单次解梦产生更可验证、更少暗示性的自我理解。

1.6 Dream OS 的科学立场

原则一：不提供唯一解释

所有 AI 推断都应被标注为心理假设，而不是事实、诊断或预测。输出应包含证据来源、替代解释和不确定性。

原则二：不采用固定象征词典

系统学习的是用户个人的意象共现与联想。例如，它可以说：“在你过去 27 条记录中，蛇有 11 次与陌生环境和警觉情绪共同出现。”但不能据此断言“蛇就代表警觉”，更不能套用到其他用户。

原则三：分析心理模式而非破解密码

Dream OS 的主要分析单位是长期序列中的情绪、关系、行动和主题变化，而不是孤立符号。

原则四：用户拥有最终解释权

用户可以接受、拒绝、修改或搁置任何 AI 假设。被拒绝的解释不得被系统换一种措辞反复灌输。

原则五：保留反例和未知

一个负责的个人模型不仅保存支持材料，也保存反例、变化与无法解释的内容。

第一章 结论

梦不是等待破解的密码，而是与清醒生活相关、同时受到睡眠状态和记忆重组影响的主观体验。

Dream OS 的目标不是替用户决定梦的意义，而是帮助用户长期记录、比较、提出假设并根据现实反馈修正假设。

第二章：梦的睡眠与神经科学基础

2.1 睡眠不是大脑关闭

睡眠是一组动态变化的脑与身体状态，而非简单的无意识休息。成年人一夜通常经历多次 NREM 与 REM 循环，但周期长度和结构存在个体及夜间差异，“每个周期固定 90 分钟”只是粗略概括。

现代睡眠分期通常包括 N1、N2、N3 和 REM：

- N1：从清醒向睡眠过渡，容易出现短暂意象和思维片段；
- N2：约占成人睡眠较大比例，具有睡眠纺锤波和 K 复合波等特征；
- N3：慢波睡眠占优势，与多种恢复和记忆过程相关；
- REM：快速眼动、肌张力降低和特定脑活动模式并存，常出现生动梦境报告。

这些阶段均可能伴随主观体验。梦的出现不能被单一区域、单一递质或单一睡眠阶段完整解释。
[2][3]

2.2 REM 与 NREM 梦境报告

REM 梦境报告平均更长、更具感知性和情绪性，但差异是概率性的。NREM 梦境常被描述为更接近思考，却也可能十分生动和离奇；时间、唤醒方法与报告长度都会影响比较结果。[3]

因此，Dream OS 不使用“REM 梦是真正的梦、NREM 只是思想”这种二分法。产品记录的对象是用户报告的睡眠中主观体验，而不是对睡眠阶段的猜测。

2.3 梦境不是由一个“梦中枢”产生

神经影像、病灶研究和睡眠实验提示，梦境涉及分布式脑系统。视觉联想区、边缘及旁边缘区域、自我相关加工网络和执行控制区域的状态变化，都可能影响梦境的感知、情绪、叙事与现实监控。
[6][7]

常见的简化说法是“REM 时杏仁核活跃、前额叶关闭，所以梦情绪强且不合逻辑”。这种表述过于粗糙：

- “前额叶”包含多个功能不同的区域，并非整体关闭；
- 杏仁核活动不能单独解释梦中全部情绪；
- 梦境特征也受睡眠阶段内部变化、时间、个体差异和报告方式影响。

产品应把脑机制作为理解背景，而不是把脑区名称包装成对个体梦境的确定解释。

2.4 默认模式网络与自我相关加工

默认模式网络涉及自传体记忆、内部思维、社会认知与自我相关加工。梦与清醒走神在内部生成、感知脱离和自发联想方面存在相似性，部分神经系统也有重叠。[8]

理论解释

梦可能是大脑在外部输入减少时持续生成内部世界和自我相关体验的一种形式。但“梦是自我模型运行”仍属于理论框架，不能直接推出某个梦揭示了用户的真实人格。

2.5 海马体、记忆重激活与梦

睡眠有助于多类记忆的稳定与重组，海马体和新皮层之间的协调被认为参与部分记忆巩固过程。[9] 学习后的神经活动模式可能在睡眠中重现，近期经验也可能以碎片化方式进入梦境。

然而，需要区分三个命题：

- 1 睡眠参与记忆巩固——有较强证据支持；
- 2 记忆加工影响梦境内容——有汇聚证据支持；
- 3 梦本身执行记忆巩固功能——仍未得到确定证明。[10]

Dream OS 因此可以将梦作为记忆与个人关注的线索，却不能告诉用户：“你做这个梦，是因为大脑正在巩固某段记忆。”

2.6 梦与情绪加工

梦境经常带有情绪，清醒焦虑与梦中负性情绪之间也存在关联。[11] 一些研究发现，梦中重现的清醒事件可能出现情绪强度变化，或梦的情绪与睡眠后的情绪记忆变化相关。这些结果与情绪加工或调节理论相容，但研究方法、样本和结果并不一致。[12]

对于产品而言，最可靠的设计结论不是“梦会治愈情绪”，而是：

- 梦中情绪值得优先记录；
- 需要观察情绪如何随场景、人物和行动发生变化；
- 必须结合醒前、醒后及现实情绪，避免孤立解释；
- 负面梦可能意味着痛苦延续，而不一定代表成功调节。

2.7 关于梦功能的主要理论

理论方向	核心主张	当前应有态度
记忆巩固/重组	梦境可能反映睡眠中的记忆重激活与整合	有实证关联，但不能证明所有梦都有此功能
情绪加工/调节	梦可能参与情绪记忆重构或适应	结果有启发性，因果与适用范围仍有争议
威胁模拟	梦为威胁知觉和应对提供模拟环境	可检验的进化理论，证据并非定论
预测加工	外部输入减少后，大脑继续以内部模型生成体验	有解释力的理论框架，尚不能直接验证个体梦的含义
激活-综合及其后续模型	梦境叙事部分来自睡眠状态下对内源活动的组织	解释了部分生理约束，不能单独解释全部内容

Dream OS 不选择其中一种作为唯一真理，而是采用与多种模型兼容的最低限度立场：梦是睡眠中由大脑生成的主观体验，其内容受到记忆、情绪、自我相关信息和睡眠状态共同影响。

2.8 第二章的产品原则

- 1 不把梦等同于 REM。
- 2 不依据消费级睡眠数据过度推断脑机制。
- 3 情绪优先于孤立对象，但情绪也不是唯一解释。
- 4 长期序列优先于单次答案。
- 5 神经科学术语只能用于解释研究背景，不能制造虚假权威。
- 6 AI 输出必须概率化、可反驳并保留替代假设。

第二章结论

梦是睡眠中内部生成的复杂体验。睡眠的记忆与情绪加工会影响梦境，但梦并不是对底层脑过程的完整屏幕，也不能单独用来反推某个脑区、某段记忆或某种心理障碍。

第三章：梦、记忆、情绪与自我模型

3.1 梦并不是清醒记忆的录像回放

3.1.1 睡眠中的记忆加工与梦境体验

大量研究支持睡眠参与多种形式的记忆巩固。但“睡眠有助于记忆”并不等于“每个梦都在执行记忆巩固功能”，更不等于“记住梦是记忆巩固所必需的”。较谨慎的表述是：睡眠中的记忆重激活和重组可能影响梦境内容，而梦境是这些离线认知活动可能形成的一种主观体验。

新近经历确实会进入梦境，但通常不是完整复现。梦更常保留经历中的碎片，例如某个人物、地点、关系结构或情绪基调，再将它们放入一个新的叙事情境。Wamsley 的综述指出，清醒经验对梦的影响与睡眠中的记忆加工存在汇聚证据，同时强调并非所有梦元素都能归因于记忆巩固，梦本身是否具有独立功能也尚未确定。[10]

研究证据

- 清醒经验能够影响后续梦境内容。
- 与学习任务相关的梦，在部分研究与睡眠后的任务表现改善相关，但这种关联不能单独证明因果关系。
- 梦境通常重新组合记忆成分，而不是忠实重演原始事件。

理论解释

梦可能是睡眠期间记忆网络重激活、整合与抽象化过程的一种现象学表现，但它不必完整反映底层加工，也不必自身承担某种功能。

3.1.2 自传体成分比完整情景重放更常见

在一项为期两周的梦与日记研究中，完整、具有“重新经历感”的情景记忆在梦中非常少见，而多数梦包含低到中等程度的自传体记忆成分。[13] 这支持一个重要区分：梦可以与一个人的生活史有关，却不等于精确回忆某件往事。

产品不应把“这个梦对应过去的哪一件事”作为唯一入口，而应同时观察：

- 梦中出现了哪些个人相关人物与地点；
- 哪些关系模式被保留；
- 哪些情绪或目标跨越不同场景重复；
- 用户自己认为哪些清醒经历与梦有关；
- 这种联系是直接事件、长期主题，还是事后联想。

3.2 梦的记忆来源跨越不同时间尺度

梦境材料可能来自前一天、数周或数年前的经历，也可能涉及对未来事件的预期。一项梦境日记研究发现，多数梦报告可以由参与者关联到至少一个清醒生活元素；这些来源既包括日常琐事，也包括重要和遥远的记忆。[14] 连续唤醒研究进一步发现，梦的记忆来源会随夜间时间变化：较晚的梦中，遥远记忆相对于近期记忆的比例有所增加，而且这一变化不能简单归结为 REM 或 NREM 的差异。[15]

“前日残余”（day residue）与约一周后出现的“梦滞后效应”（dream-lag effect）曾在部分研究中得到观察，但结果受到样本、回忆方式和评分方法的限制，不应在产品中固化为精确的七天规律。[16]

对 Dream OS 的直接启示

梦境记录应允许用户稍后补充关联。建议为每条梦保留三个时间窗口：

- 1 即时背景：睡前一天的重要事件、压力、媒体接触和身体状态。
- 2 近期背景：过去数周持续存在的任务、关系变化与未完成事项。
- 3 远期背景：由用户主动联想到的生命经历、身份阶段与长期主题。

AI 不应为了填满这些窗口而制造关联。没有用户证据时，应标记为“尚无可确认的现实来源”。

3.3 情绪是组织线索，而不是解梦字典

3.3.1 为什么情绪应先于象征

情绪会影响注意、编码和自传体记忆提取；人在回忆当下的情绪和目标，也会改变哪些个人经历更容易被想起。[17] 梦境研究同样发现，个人相关和情绪显著的经历更容易与梦境产生联系，但证据不支持“某种梦象征固定对应某种情绪”。

Dream OS 的提问顺序应从对象识别转向体验澄清：

- 1 梦里最强烈的情绪是什么？
- 2 情绪在梦的哪个时刻发生变化？
- 3 你当时想保护、避免、获得或证明什么？
- 4 梦里谁拥有控制权？你与他人的距离如何变化？
- 5 最近现实生活中是否出现过相似感受或关系结构？
- 6 这些联系由你确认，还是仅由 AI 提出？

3.3.2 情绪连续性不等于情绪改善

清醒焦虑与梦中负性情绪之间存在相关性；这更直接支持清醒与梦境之间的情绪连续性，而不是“做了负面梦就完成了情绪释放”。[11] 对噩梦、创伤相关梦或长期痛苦梦，更不能默认其具有适应性功能。

安全边界

- 不将负面梦自动描述为“心理正在疗愈”。
- 不以梦境内容推断用户患有某种精神障碍。
- 不把噩梦解释成被压抑记忆的真实性证据。
- 对持续噩梦、明显睡眠损害、创伤反应或自伤风险，优先建议寻求专业支持。

3.4 梦中的“自我”是选择性而非完整的自我

梦中通常存在第一人称体验中心，但“梦中自我”与清醒自我并不完全相同。梦中对自传体事实的访问、现实检验、元认知、身体感和自主控制可能发生改变。[18][19] 人可以在梦里见到已经去世的人却不觉得矛盾，也可能接受突变的身份、地点和时间。这说明梦并不是对稳定人格结构的透明展示。

与此同时，梦常围绕一个体验主体展开，并从个人记忆、关系与当前关注中取材。与其说梦“揭示真实的我”，更谨慎的说法是：梦提供了一个观察自我相关加工如何在弱外部输入、弱现实监控条件下组织体验的窗口。

Dream OS 的“个人心理模型”

它不是隐蔽人格标签，而是由长期证据构成、随时间更新的工作模型：

- 关注主题：用户持续投入注意和情绪的议题；
- 关系模式：反复出现的接近、疏离、评价、依赖或冲突；
- 行动倾向：面对威胁、选择和不确定性时常见的应对；
- 情绪轨迹：情绪触发、转折、恢复及其时间变化；
- 个人意象：由用户多次确认、具有个人历史的意象网络；
- 反例与变化：不符合既有模式的梦，以及模式随人生阶段的改变。

这个模型描述的是“当前数据中出现的模式”，不是“用户真正的本质”。

3.5 “潜意识”在 Dream OS 中如何定义

“潜意识”在精神分析、认知心理学和日常语言中含义不同。Dream OS 不把它定义为一个储存固定秘密、可以由 AI 直接读取的空间，而采用操作性定义：

潜意识相关过程，是指能够影响体验和行为、但在当下未被用户清楚觉察或不能被其直接报告的记忆、情绪、联想、目标与预测加工。

梦可以提供相关线索，但线索必须经过用户联想、现实材料和长期重复模式共同检验。

三层证据模型

层级	含义	示例
观察	直接来自用户记录的可核对事实	过去 30 天有 6 个梦出现被评价的场景
关联	两类记录共同出现，但未证明因果	被评价场景常与紧张和迟到共同出现
假设	对模式的可替代解释	可能与能力认可有关，也可能反映近期时间压力

诊断和预测不属于上述层级，Dream OS 不应据梦境内容生成。

3.6 Dream OS 的原创产品假设

以下是产品研究方向，不是已经证明的学术结论。

假设 A：长期序列比单梦解释更可靠

若系统以重复主题、共现结构与时间变化为单位，而不是为每个梦即时给出解释，输出可能更可验证并具有长期价值。

假设 B：用户联想应高于通用象征知识

AI 先收集用户对人物、地点和意象的个人联想，再提出多个候选解释，可能降低暗示性误导。

假设 C：现实记录可以抑制过度解释

将梦境与用户主动记录的事件、情绪和关系变化对照，并保留“未找到关联”选项，可能减少 AI 强行赋义。

假设 D：反例能提高心理模型质量

系统主动寻找与既有结论不一致的梦和现实反馈，可能帮助模型从讲故事转向维护可修正的假设集合。

3.7 产品研究与数据设计要求

最小记录结构

每条梦境建议记录：

- 梦境原始叙述；
- 记录时间与大致发生时间；
- 记忆清晰度和主观确信度；
- 梦中人物、地点、事件与情绪；
- 情绪强度及转折点；
- 用户自发联想到的现实经历；
- 睡前状态与近期生活背景（可选）；
- 用户对 AI 假设的接受、拒绝或不确定反馈；
- 是否属于噩梦、反复梦或清醒梦；
- 用户是否希望该记录参与长期建模。

模型更新原则

- 多次、跨时间重复后，才将主题标记为“候选模式”。
- 每个模式保留支持证据、反例、首次与最近出现时间。
- 用户拒绝某个解释后，系统不得换一种措辞重复灌输。
- 输出多种可能解释，并允许“目前无法解释”。
- 将用户原话与 AI 推断分开存储、分开展示。
- 高敏感信息默认最小化收集，并支持删除、导出及退出长期建模。

第三章结论

- 1 梦境内容受到清醒经历与记忆加工影响，但通常是碎片化和重组后的材料。
- 2 梦的记忆来源跨越即时、近期和遥远时间尺度，并可包含未来预期。
- 3 情绪显著性与个人相关性是重要线索，但不能转化为固定象征解释。
- 4 梦中存在自我体验，却不具有清醒自我的完整记忆访问、现实检验和控制能力。
- 5 梦可以为个人心理连续性研究提供数据，但不能单独证明隐藏动机、人格本质或临床诊断。

梦境提供材料，现实生活提供语境，用户提供意义，时间提供检验。

后续研究与白皮书路线图

第四章：从梦境记录到个人心理模型

- Dream Series 的分析单位与时间窗口；
- 人物、关系、情绪、行动与场景的编码框架；
- 个体意象网络与固定象征词典的区别；
- AI 如何生成、比较、淘汰和修正心理假设；
- 如何处理确认偏误、暗示效应与虚假精确性；
- 用户反馈如何进入模型更新。

第五章：AI Agent 方法论与安全架构

- 记录 Agent、澄清 Agent、模式 Agent 与反例 Agent；
- 用户原始数据、结构化观察和模型推断的分层存储；
- 隐私、同意、删除、导出与模型退出机制；
- 心理危机场景与专业转介边界；
- 质量评估、红队测试和伦理审查。

第六章：产品体验、研究验证与商业边界

- 用户旅程与长期留存价值；
- 假设验证与可量化研究指标；
- 非临床产品与数字心理健康产品的边界；
- 与研究机构、睡眠实验室和心理专业人士的合作框架。

参考文献

- 1 Aserinsky, E., & Kleitman, N. (1953). Regularly occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena, during sleep. **Science*, 118*(3062), 273–274.
<https://doi.org/10.1126/science.118.3062.273>
- 2 Siclari, F., Baird, B., Perogamvros, L., et al. (2017). The neural correlates of dreaming. **Nature Neuroscience*, 20*, 872–878. <https://doi.org/10.1038/nn.4545>
- 3 Nielsen, T. A. (2000). A review of mentation in REM and NREM sleep: “Covert” REM sleep as a possible reconciliation of two opposing models. **Behavioral and Brain Sciences*, 23*(6), 851–866. <https://doi.org/10.1017/S0140525X0000399X>
- 4 Domhoff, G. W. (2017). The invasion of the concept snatchers: The origins, distortions, and future of the continuity hypothesis. **Dreaming*, 27*(1), 14–39.
<https://doi.org/10.1037/drm0000047>
- 5 Domhoff, G. W. (1996). **Finding Meaning in Dreams: A Quantitative Approach**. Plenum Press.
- 6 Nir, Y., & Tononi, G. (2010). Dreaming and the brain: From phenomenology to neurophysiology. **Trends in Cognitive Sciences*, 14*(2), 88–100.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.12.001>
- 7 Fox, K. C. R., Nijeboer, S., Solomonova, E., Domhoff, G. W., & Christoff, K. (2013). Dreaming as mind wandering: Evidence from functional neuroimaging and first-person content reports. **Frontiers in Human Neuroscience*, 7*, 412. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00412>
- 8 Domhoff, G. W., & Fox, K. C. R. (2015). Dreaming and the default network: A review, synthesis, and counterintuitive research proposal. **Consciousness and Cognition*, 33*, 342–353. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2015.01.019>
- 9 Diekelmann, S., & Born, J. (2010). The memory function of sleep. **Nature Reviews Neuroscience*, 11*, 114–126. <https://doi.org/10.1038/nrn2762>
- 10 Wamsley, E. J. (2014). Dreaming and offline memory consolidation. **Current Neurology and Neuroscience Reports*, 14*, 433. <https://doi.org/10.1007/s11910-013-0433-5>
- 11 Sikka, P., Pesonen, H., & Revonsuo, A. (2018). Peace of mind and anxiety in the waking state are related to the affective content of dreams. **Scientific Reports*, 8*, 12762.
<https://doi.org/10.1038/s41598-018-30721-1>
- 12 Scarpelli, S., et al. (2024). Evidence of an active role of dreaming in emotional memory processing shows that we dream to forget. **Scientific Reports*, 14*.
<https://doi.org/10.1038/s41598-024-58170-z>

- 13 Malinowski, J. E., & Horton, C. L. (2014). Memory sources of dreams: The incorporation of autobiographical rather than episodic experiences. *Journal of Sleep Research*, 23*(4), 441–447. <https://doi.org/10.1111/jsr.12134>
- 14 Vallat, R., Chatard, B., Blagrove, M., & Ruby, P. (2017). Characteristics of the memory sources of dreams. *PLOS ONE*, 12*(10), e0185262. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185262>
- 15 Picard-Deland, C., Nielsen, T., Carr, M., et al. (2023). Memory sources of dreams: Serial awakenings across sleep stages and time of night. *Sleep*, 46*(4), zsac292. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsac292>
- 16 Nielsen, T. A., Kuiken, D., Alain, G., Stenstrom, P., & Powell, R. A. (2004). Immediate and delayed incorporations of events into dreams. *Journal of Sleep Research*, 13*(4), 327–336. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2004.00421.x>
- 17 Holland, A. C., & Kensinger, E. A. (2010). Emotion and autobiographical memory. *Physics of Life Reviews*, 7*(1), 88–131. <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2010.01.006>
- 18 Kahan, T. L., & LaBerge, S. P. (2011). Dreaming and waking: Similarities and differences revisited. *Consciousness and Cognition*, 20*(3), 494–514. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2010.09.002>
- 19 McNamara, P., McLaren, D., Smith, D., Brown, A., & Stickgold, R. (2005). A “Jekyll and Hyde” within: Aggressive versus friendly interactions in REM and non-REM dreams. *Psychological Science*, 16*(2), 130–136. <https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.00793.x>

版本说明

- 本文为研究草稿，不构成医疗、心理诊断或治疗建议。
- 第一至第三章已统一术语、证据边界与引用编号。
- Dream OS 产品假设需要通过用户研究、隐私评估与伦理审查继续验证。
- 后续版本应逐条复核所有参考文献及关键表述，并建立正式的证据等级表。